

Лабораторная работа №1

Задание 1. Используя справочные материалы по MySQL Workbench, опишите назначение пунктов меню “Management” (“Управление”), “Instance” (“Экземпляр БД”) и “Performance” (“Производительность”).

1. Раздел “Management”:

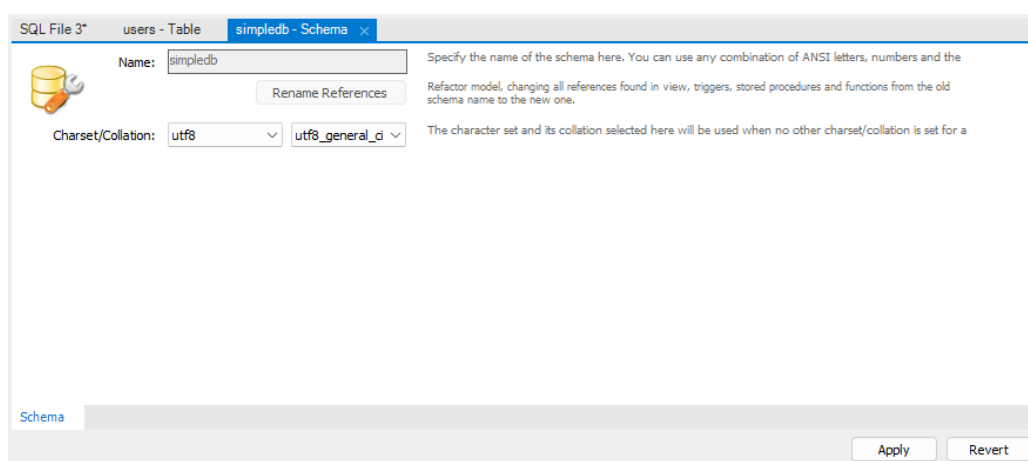
- 1.1. Раздел “Client Connections”. В разделе отображается информация о клиентских подключениях. Информация логически сгруппирована в три блока:
 - a) Details (сведения о подключении, такие как Process ID, Type, User, Host, Instrumented, и дополнительная информация)
 - b) Locks (сведения о заблокированных соединениях, которые заблокированы или находятся в ожидании, а также содержание и конкретные ожидания блокировок)
 - c) Attributes (свойства подключения, такие как OS, Client Name, PID, Platform and Client Version)
- 1.2. Раздел “Users and Privileges”. В разделе представлен список всех учетных записей пользователей и привилегий, которые относятся к активному экземпляру сервера MySQL. При выборе необходимой учетной записи открывается дополнительные сведения, распределенные по нескольким логическим блокам:
 - a) Login (информация, относящаяся к выбранной учетной записи пользователя, такая как Login Name, Authentication Type, Limit to Hosts Matching, Password и Confirm Password:)
 - b) Account Limits (сведения об ограничениях для пользователя, такие как Max. Queries, Max. Updates, Max. Connections, Concurrent Connections)
 - c) Administrative Roles (Список ролей, которые подключены или отключены для пользователя. Каждая роль предоставляет некоторое количество привилегий, количество и смысл которых зависит от выполняемых задач. Помимо назначения ролей можно предоставить отдельные привилегии)
 - d) Schema Privileges (Способы назначения прав доступа к одной или нескольким схемам. При добавлении записи в диалоговом окне можно выбрать несколько опций: All Schema (%); Schemas matching pattern; Selected schema. Эти опции добавляют правила ко всем схемам или выборочно. Помимо добавления опций можно удалить запись или отозвать все привилегии)
- 1.3. Раздел “Status and System Variables”. В данном разделе приведен полный набор серверных переменных для активного подключения к MySQL. Также в разделе есть возможность скопировать все или выбранные переменные в буфер обмена. В разделе представлены два подраздела:
 - a) “Status Variables”
 - b) “System Variables”

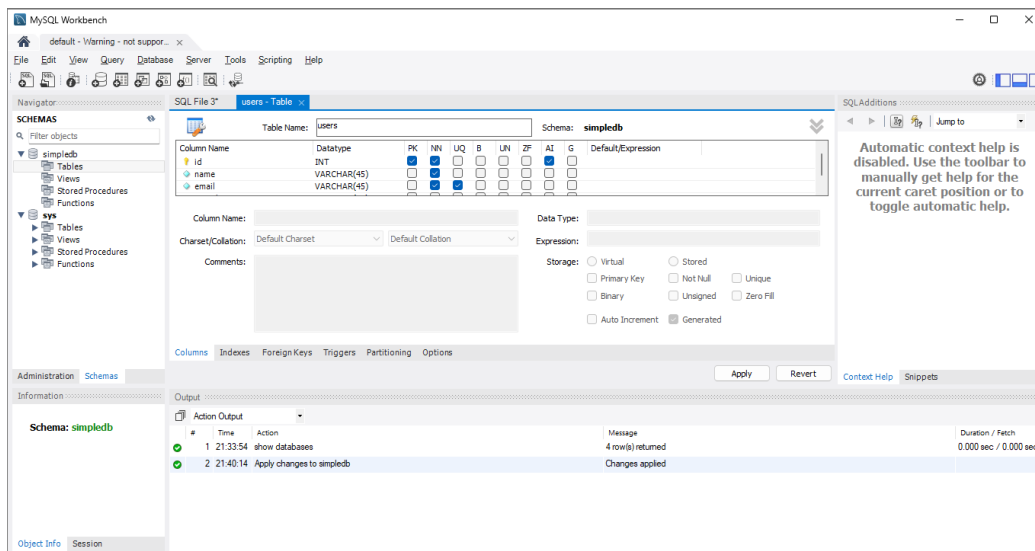
В каждом подразделе представлен список категорий. Подробности категорий отображены в таблицах. Таблицы состоят из таких столбцов как Name, Value, Description.

- 1.4. Раздел "Data Export". Данный раздел позволяет экспортировать данные MySQL. Экспортировать можно схему (несколько схем), конкретные объекты/ таблицы из каждой схемы. Параметры конфигурации включают экспорт в папку проекта или автономный файл SQL, также возможность сброса сохраненных процедур и событий или пропуска табличных данных. Вкладка "Дополнительные параметры" позволяет уточнить операцию экспорта в трех разделах (Other, SQL и Inserts)
- 1.5. Раздел "Data Import/Restore". В данном разделе при помощи команды "mysqldump" есть возможность восстановить экспортированные данные. Вкладка предоставляет выбор необходимого места откуда будет осуществлен импорт ("dump project folder" или "self-contained SQL file"). Для автономного файла SQL необходимо выбрать существующую или создать новую схему, в которую будут импортированы данные. Для "Project Folders" доступен выбор объектов базы данных для импорта.
2. Раздел "Instance":
 - 1.1. Раздел "Startup / Shutdown" позволяет просматривать журнал сообщений о запуске (Startup Message Log), запустить/завершить работу экземпляра MySQL, просмотреть текущее состояние экземпляра MySQL.
 - 1.2. Раздел "Server Logs" отображает информацию журнала для сервера MySQL, представленную для каждого подключения. Вкладка "Файл журнала ошибок" ("Error Log File"). Журнал ошибок содержит запись о времени запуска и завершения работы mysqld. Он также содержит диагностические сообщения, такие как ошибки, предупреждения и примечания, которые возникают во время запуска и выключения сервера, а также во время работы сервера.
 - 1.3. Раздел "Options File" используется для просмотра и редактирования файла конфигурации MySQL. Файл параметров разделён на группы в виде набора вкладок (таких как "General", "Logging", "InnoDB", "Networking", "Advanced", "Other", "Security", "Replication", "MyISAM", "Performance"). После внесения изменений необходимо их зафиксировать нажатием клавиши. В разделе есть поле для поиска необходимого параметра. Также в данном разделе отображен путь к файлу конфигурации ("Configuration File"), для понимания какой файл редактируется.
3. Раздел "Performance":
 - 1.1. Раздел "Dashboard" используется для просмотра статистики производительности сервера на графической панели мониторинга. Экран вкладки разделён на три блока:
 - а) "Network Status". Визуально отображенная статистика сетевого трафика, отправляемого и получаемого сервером MySQL по клиентским подключениям. Данный блок включает в себя три графика: "Incoming Network Traffic", "Outgoing Network Traffic", "Client Connections".
 - б) "MySQL Status". Отображает основную активность сервера MySQL и статистику производительности. В блоке присутствует диаграмма эффективности "Table Open Cache", график "SQL Statements Executed", а также данные о подсчёте (в секунду) инструкций SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, ALTER и DROP.

- c) “InnoDB Status”. Здесь представлен обзор пула буферов InnoDB и активности диска, генерируемой механизмом хранения InnoDB. Блок разделен на три группы: “Usage” (Read/Write Requests, Disk Reads и InnoDB Buffer Pool Usage), “Writes” (Data Written, Writes, InnoDB Disk Writes и Writing), “Reads” (Doublewrite Buffer Writes, InnoDB Disk Reads и Reading).
- 1.2. Раздел “Performance Reports”. Состоит из отчетов, основанных на схеме производительности. Данный раздел дает представление о работе сервера MySQL. Отчеты помогают анализировать точки доступа ввода-вывода, обнаруживать дорогостоящие инструкции SQL и просматривать статистику ожидания и показатели движка InnoDB. В разделе для отчетов расположены четыре элемента управления:
- a) “Export” – экспортирует все записи и связанные с ними данные (включая заголовки столбцов) из текущего отчета о производительности. Открывает диалоговое окно файла для экспорта.
 - b) “Copy Selected” – копирует отдельную запись и связанные с ней данные (включая заголовки столбцов) из текущего отчета о производительности. Сохраняет в системный буфер обмена.
 - c) “Copy Query” – Копирует SQL-запрос, сгенерировавший отчет о производительности. Сохраняет в системный буфер обмена.
 - d) “Refresh” – перезагружает отчет о производительности.
- 1.3. Раздел “Performance Schema Setup”. Изначальный блок вкладки – “Easy Setup” (“Простая настройка”). Помимо него можно включить все доступные инструменты схемы производительности (для этого необходимо перевести указатель на “Fully Enabled” и щелкнуть на кружок ползунка). В разделе при помощи блока “Show Advanced” можно более точно настроить инструментарий схемы производительности.

Задание 2. Создать и настроить новую базу данных `simpledb`.





Задание 3. Скопируйте запрос, соответствующий созданию этой таблицы, и вставьте его в отчет по выполнению этой лабораторной работы.

```
CREATE TABLE `users` (
  `id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `name` varchar(45) NOT NULL,
  `email` varchar(45) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `email_UNIQUE` (`email`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb3 PACK_KEYS=1;
```

Задание 4.

1. Сохраните запросы, которые будут сделаны в результате добавления.

```
INSERT INTO `simpledb`.`users` (`name`, `email`) VALUES ('Mary', 'mary.frfr@foxmail.com');
INSERT INTO `simpledb`.`users` (`name`, `email`) VALUES ('Nicky', 'chemistk@foxmail.com');
INSERT INTO `simpledb`.`users` (`name`, `email`) VALUES ('Anna', 'an.sidorova@foxmail.com');
```

2. После этого обновите одно или несколько полей, сохраните полученный SQL-запрос в отчете.

```
INSERT INTO `simplifiedb`.`users` (`name`, `email`) VALUES ('Harry',
'potter.james@owlmail.com');

UPDATE `simplifiedb`.`users` SET `name` = 'James' WHERE (`id` = '4');
```

Задание 5.

5.2) При определении столбца с “CURRENT_TIMESTAMP()” по умолчанию, необходимо при каждом обновлении указывать значение для этого столбца. В противном случае значение автоматически сбросится на “now()”.

5.3)

Column Name	Datatype	PK	NN	UQ	B	UN	ZF	AI	G	Default/Expression
id	INT	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	
name	VARCHAR(50)	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
email	VARCHAR(45)	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
gender	ENUM("M", "F")	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
B-day	DATE	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	NULL
postal_code	VARCHAR(10)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	NULL
rating	FLOAT	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
created	TIMESTAMP	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	CURRENT_TIMESTAMP()

5.4)

```
CREATE TABLE `users` (
  `id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `name` varchar(50) NOT NULL,
  `email` varchar(45) NOT NULL,
  `gender` enum('M','F') NOT NULL,
  `B-day` date DEFAULT NULL,
  `postal_code` varchar(10) DEFAULT NULL,
  `rating` float NOT NULL,
  `created` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `email_UNIQUE` (`email`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=5 DEFAULT CHARSET=utf8mb3;
```

Задание 6. Дополните таблицу, добавив данные двумя способами:

- с помощью внесения данных вручную (как это было сделано ранее);
- с помощью выполнения SQL-запросов

SQL File 3* users - Table users

Limit to 1000 rows

```

1 • SELECT * FROM simpledb.users;
2 • INSERT INTO `simpledb`.`users` (`name`, `email`, `postal_code`, `gender`, `B-day`, `rating`) VALUES ('Ekat
3 • INSERT INTO `simpledb`.`users` (`name`, `email`, `postal_code`, `gender`, `B-day`, `rating`) VALUES ('Pau]

```

Result Grid

	id	name	email	gender	B-day	postal_code	rating	created
1	Mary	mary.frfr@foxmail.com	F	2004-07-08	135789	1.24	2024-02-20 22:39:58	
2	Nicky	chemistk@foxmail.com	M	1983-05-23	135789	0.99	2024-02-20 22:39:58	
3	Anna	an.sidorova@foxmail.com	F	NULL	156789	0.41	2024-02-20 22:39:58	
4	James	potter.james@owlmail.com	M	1980-07-31		1.28	2024-02-20 22:39:58	
5	Ekaterina	ekaterina.petrova@outlook.com	F	2000-02-11	145789	1.123	2024-02-20 22:45:05	
6	Paul	paul@superpochta.ru	M	1998-08-12	123789	1	2024-02-20 22:46:28	
•	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	

users 6 x Apply Revert

Задание 7. С помощью кнопки “Export recordset to external file” и получите файл с SQL-запросами (он будет экспортирован в формате .sql). Сохраните файл с SQL-запросами (в нем должно происходить добавление в таблицу данных), проанализируйте синтаксис этих запросов и вставьте их в отчет.

```

/*
-- Query: SELECT * FROM simpledb.users
LIMIT 0, 1000
-- Date: 2024-02-21 02:09
*/
INSERT INTO `` (`id`,`name`,`email`,`gender`,`B-
day`,`postal_code`,`rating`,`created`) VALUES
(1,'Mary','mary.frfr@foxmail.com','F','2004-07-08','135789',1.24,'2024-02-
20 22:39:58');
INSERT INTO `` (`id`,`name`,`email`,`gender`,`B-
day`,`postal_code`,`rating`,`created`) VALUES
(2,'Nicky','chemistk@foxmail.com','M','1983-05-23','135789',0.99,'2024-02-
20 22:39:58');
INSERT INTO `` (`id`,`name`,`email`,`gender`,`B-
day`,`postal_code`,`rating`,`created`) VALUES
(3,'Anna','an.sidorova@foxmail.com','F',NULL,'156789',0.41,'2024-02-20
22:39:58');
INSERT INTO `` (`id`,`name`,`email`,`gender`,`B-
day`,`postal_code`,`rating`,`created`) VALUES
(4,'James','potter.james@owlmail.com','M','1980-07-31','',1.28,'2024-02-20
22:39:58');
INSERT INTO `` (`id`,`name`,`email`,`gender`,`B-
day`,`postal_code`,`rating`,`created`) VALUES
(5,'Ekaterina','ekaterina.petrova@outlook.com','F','2000-02-
11','145789',1.123,'2024-02-20 22:45:05');
INSERT INTO `` (`id`,`name`,`email`,`gender`,`B-
day`,`postal_code`,`rating`,`created`) VALUES
(6,'Paul','paul@superpochta.ru','M','1998-08-12','123789',1,'2024-02-20
22:46:28');

```

Задание 8.

8.1)

```
CREATE TABLE `simplifiedb`.`resume` (  
  `resumeid` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `userid` INT NOT NULL,  
  `title` VARCHAR(100) NOT NULL,  
  `skills` TEXT NULL,  
  `created` TIMESTAMP NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(),  
  PRIMARY KEY (`resumeid`),  
  INDEX `userid_idx` (`userid` ASC) VISIBLE,  
  CONSTRAINT `userid`  
    FOREIGN KEY (`userid`)  
    REFERENCES `simplifiedb`.`users` (`id`)  
    ON DELETE CASCADE  
    ON UPDATE CASCADE);
```

8.2)

При удалении записей из родительской таблицы (“users”) автоматически удаляются связанные записи в дочерней таблице (“resume”). При этом удаление записей в дочерней таблице (“resume”) не влияет на родительскую (“users”).

Задание 9.

9.1)

Минимум резюме у одного пользователя – 0

Максимум резюме у одного пользователя – не ограниченное число, однако в пределах ограничений объемов файла.

9.2)

```
INSERT INTO `` (`resumeid`,`userid`,`title`,`skills`,`created`) VALUES  
(1,2,'RESUME','Pascal, Python','2024-02-21 06:07:57');  
INSERT INTO `` (`resumeid`,`userid`,`title`,`skills`,`created`) VALUES  
(2,3,'My resume','Python, JavaScript','2024-02-21 06:07:57');  
INSERT INTO `` (`resumeid`,`userid`,`title`,`skills`,`created`) VALUES  
(4,4,'Resume','Pascal, Java','2024-02-21 07:23:38');  
INSERT INTO `` (`resumeid`,`userid`,`title`,`skills`,`created`) VALUES  
(5,6,'resume','JavaScript, SQL','2024-02-21 07:23:38');  
INSERT INTO `` (`resumeid`,`userid`,`title`,`skills`,`created`) VALUES  
(6,6,'Resume','JavaScript, SQL','2024-02-21 07:26:09');
```

9.3) Добавление в таблицу “resume” строчку с “userid” несуществующего пользователя.
Данная функция не является возможной. Результатом будет сообщение об ошибке 1452 -
Не удастся добавить или обновить дочернюю строку: сбой ограничения внешнего ключа.

Message Log

Operation failed: There was an error while applying the SQL script to the database.
Executing:
UPDATE `simplifiedb`.`resume` SET `userid` = '6', `title` = 'Resume', `skills` = 'JavaScript, SQL' WHERE
(`resumeid` = '6');
INSERT INTO `simplifiedb`.`resume` (`userid`, `title`, `skills`) VALUES ('9', 'RESUME', 'Python, Java');

ERROR 1452: 1452: Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails
(`simplifiedb`.`resume`, CONSTRAINT `userid` FOREIGN KEY (`userid`) REFERENCES `users` (`id`) ON
DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE)
SQL Statement:
INSERT INTO `simplifiedb`.`resume` (`userid`, `title`, `skills`) VALUES ('9', 'RESUME', 'Python, Java')

Задание 10.

10.) удаление 3-го пользователя:

id	name	email	gender	B-day	postal_code	rating	created
1	Mary	mary.frr@foxmail.com	F	2004-07-08	135789	1.24	2024-02-20 22:39:58
2	Nicky	chemistk@foxmail.com	M	1983-05-23	135789	0.99	2024-02-20 22:39:58
3	Anna	an.sidorova@foxmail.com	F	NULL	156789	0.41	2024-02-20 22:39:58
4	James	potter.james@owlmail.com	M	1980-07-31	145789	1.28	2024-02-20 22:39:58
5	Ekaterina	ekaterina.petrova@outlook.com	F	2000-02-11	145789	1.123	2024-02-20 22:45:05
6	Paul	paul@superpochta.ru	M	1998-08-12	123789	1	2024-02-20 22:46:28
7	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

resumeid	userid	title	skills	created
1	2	RESUME	Pascal, Python	2024-02-21 06:07:57
2	3	My resume	Python, JavaScript	2024-02-21 06:07:57
4	4	Resume	Pascal, Java	2024-02-21 07:23:38
5	6	resume	JavaScript, SQL	2024-02-21 07:23:38
6	res	res	sdfghj	2024-02-21 07:26:09
7	NULL	NULL	NULL	NULL

После удаления:

id	name	email	gender	B-day	postal_code	rating	created
1	Mary	mary.frr@foxmail.com	F	2004-07-08	135789	1.24	2024-02-20 22:39:58
2	Nicky	chemistk@foxmail.com	M	1983-05-23	135789	0.99	2024-02-20 22:39:58
4	James	potter.james@owlmail.com	M	1980-07-31	145789	1.28	2024-02-20 22:39:58
5	Ekaterina	ekaterina.petrova@outlook.com	F	2000-02-11	145789	1.123	2024-02-20 22:45:05
6	Paul	paul@superpochta.ru	M	1998-08-12	123789	1	2024-02-20 22:46:28
7	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

resumeid	userid	title	skills	created
1	2	RESUME	Pascal, Python	2024-02-21 06:07:57
4	4	Resume	Pascal, Java	2024-02-21 07:23:38
5	6	resume	JavaScript, SQL	2024-02-21 07:23:38
6	res	res	sdfghj	2024-02-21 07:26:09
7	NULL	NULL	NULL	NULL

При удалении записей из родительской таблицы (“users”) автоматически удаляются все связанные записи в дочерней таблице (“resume”).

10.2) удаление 6-го пользователя

DELETE FROM `simplifiedb`.`users` WHERE (`id` = '6');

Результат:

Result Grid

Filter Rows:

Edit:

Export/Import:

Wrap Cell Content:

	id	name	email	gender	B-day	postal_code	rating	created
	1	Mary	mary.frr@foxmail.com	F	2004-07-08	135789	1.24	2024-02-20 22:39:58
	2	Nicky	chemistk@foxmail.com	M	1983-05-23	135789	0.99	2024-02-20 22:39:58
	4	James	potter.james@owlmail.com	M	1980-07-31		1.28	2024-02-20 22:39:58
	5	Ekaterina	ekaterina.petrova@outlook.com	F	2000-02-11	145789	1.123	2024-02-20 22:45:05
	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Result Grid

Filter Rows:

Edit:

Export/Import:

Wrap Cell Content:

	resumeid	userid	title	skills	created
	1	2	RESUME	Pascal, Python	2024-02-21 06:07:57
	4	4	Resume	Pascal, Java	2024-02-21 07:23:38
	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

10.3)

До изменения:

Result Grid

Filter Rows:

Edit:

Export/Import:

Wrap Cell Content:

	id	name	email	gender	B-day	postal_code	rating	created
	1	Mary	mary.frr@foxmail.com	F	2004-07-08	135789	1.24	2024-02-20 22:39:58
	2	Nicky	chemistk@foxmail.com	M	1983-05-23	135789	0.99	2024-02-20 22:39:58
	4	James	potter.james@owlmail.com	M	1980-07-31		1.28	2024-02-20 22:39:58
▶	5	Ekaterina	ekaterina.petrova@outlook.com	F	2000-02-11	145789	1.123	2024-02-20 22:45:05
⬤	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Result Grid

Filter Rows:

Edit:

Export/Import:

Wrap Cell Content:

	resumeid	userid	title	skills	created
▶	1	2	RESUME	Pascal, Python	2024-02-21 06:07:57
	4	4	Resume	Pascal, Java	2024-02-21 07:23:38
⬤	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Изменение id:

UPDATE `simplifiedb`.`users` SET `id` = '3' WHERE (`id` = '4');

После изменения id 4-го пользователя на “3”:

Result Grid

Filter Rows:

Edit:

Export/Import:

Wrap Cell Content:

	id	name	email	gender	B-day	postal_code	rating	created
	1	Mary	mary.frr@foxmail.com	F	2004-07-08	135789	1.24	2024-02-20 22:39:58
	2	Nicky	chemistk@foxmail.com	M	1983-05-23	135789	0.99	2024-02-20 22:39:58
▶	3	James	potter.james@owlmail.com	M	1980-07-31		1.28	2024-02-20 22:39:58
	5	Ekaterina	ekaterina.petrova@outlook.com	F	2000-02-11	145789	1.123	2024-02-20 22:45:05
⋮		NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Result Grid

Filter Rows:

Edit:

Export/Import:

Wrap Cell Content:

	resumeid	userid	title	skills	created
▶	1	2	RESUME	Pascal, Python	2024-02-21 06:07:57
	4	3	Resume	Pascal, Java	2024-02-21 07:23:38
⋮		NULL	NULL	NULL	NULL